Relatório Técnico: Classificação de Gestos com Aceleração Tridimensional

1. Descrição dos Gestos Escolhidos

Para este trabalho de reconhecimento de padrões e classificação de séries temporais, foram selecionados **3 gestos distintos** executados com smartphone e gravados através do aplicativo **Phyphox**:

1. **Infinito (infinito)**: Movimento contínuo em forma de "8" (lemniscata) executado no plano. Apresenta variação suave e de baixa frequência nos eixos X e Y.
2. **Shake (shake)**: Agitação rápida do dispositivo de um lado para o outro. Caracteriza-se por uma oscilação senoidal de alta frequência e amplitude no eixo X.
3. **Tap / Duplo Toque (tap)**: Dois toques curtos e secos no dispositivo. Caracteriza-se por dois picos pontuais e de grande intensidade de aceleração no eixo Z.

2. Metodologia de Pré-processamento

A pipeline de pré-processamento foi estruturada em quatro etapas fundamentais:

1. **Cálculo da Magnitude da Aceleração**: Para tornar o sinal mais robusto a variações de orientação do smartphone, calculou-se a magnitude tridimensional da aceleração linear:

$$\text{Magnitude} = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}$$

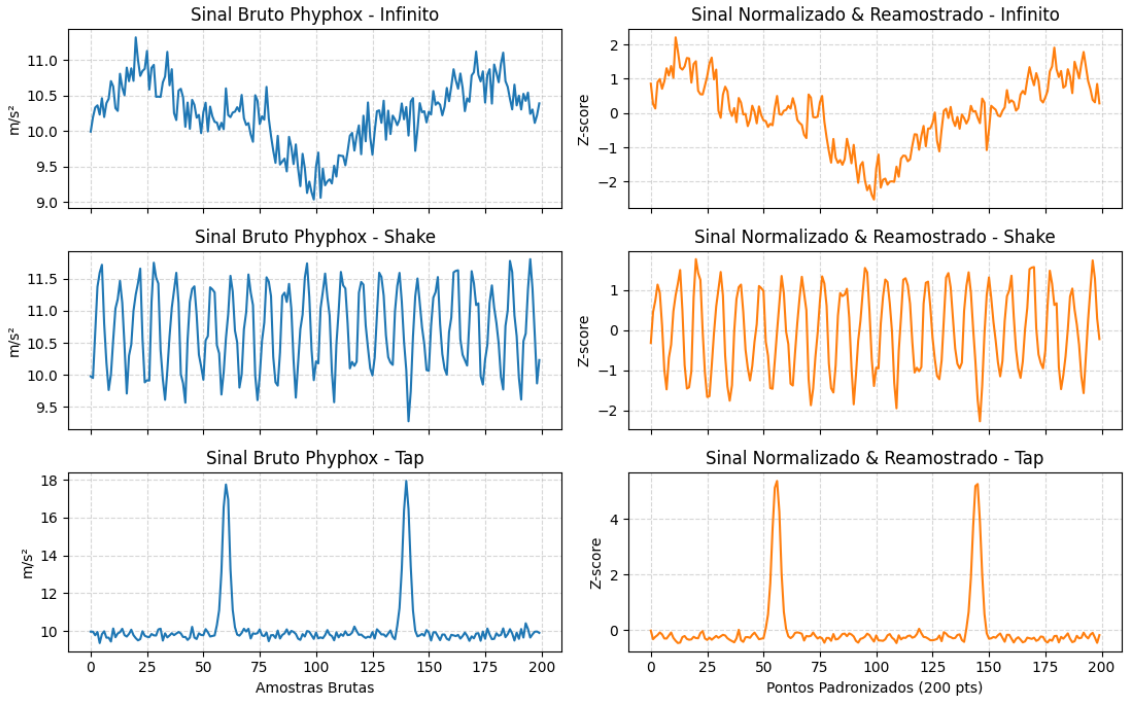
2. **Trimming (Corte de Bordas)**: Remoção de 5% das extremidades iniciais e finais da gravação para eliminar o ruído decorrente do toque na tela para iniciar e parar a coleta.
3. **Interpolação / Reamostragem Linear**: Padronização do comprimento temporal de todas as amostras para exatamente $N = 200$ pontos através de interpolação linear 1D.

4. **Normalização Z-score**: Centralização na média e dimensionamento pelo desvio padrão para remover o efeito de offset gravitacional ou diferenças de força física na execução do gesto:

$$Z = \frac{x - \mu}{\sigma}$$

3. Comparação Visual dos Sinais

A figura a seguir ilustra a diferença entre os sinais brutos importados do Phyphox e os sinais normalizados/reamostrados prontos para a classificação:



- **Infinito**: Exibe padrão suave e ondulações de onda mais longas
- **Shake**: Apresenta alta densidade de ciclos oscilatórios
- **Tap**: Demonstra dois picos proeminentes isolados com aceleração residual próxima de zero nas demais regiões

4. Resultados de Classificação e Avaliação

O conjunto de dados contou com **30 amostras de treino** (10 por gesto) e **30 amostras de teste** (10 por gesto). Foram avaliados dois classificadores:

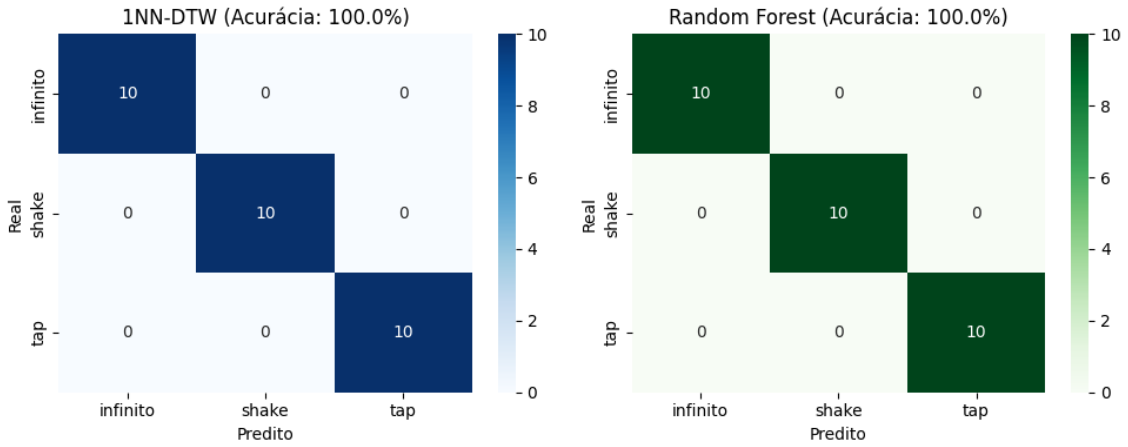
- **1NN com Dynamic Time Warping (DTW)**: Algoritmo especializado em alinhar e comparar séries temporais não lineares.
- **Random Forest Classifier**: Ensemble de árvores de decisão treinado sobre as feições do sinal padronizado.

Tabela de Desempenho

Algoritmo	Acurácia Geral	Precisão (Macro)	Recall (Macro)	F1-Score (Macro)
1NN-DTW	**100,00%**	**1,00**	**1,00**	**1,00**
Random Forest	**100,00%**	**1,00**	**1,00**	**1,00**

Matriz de Confusão

Como se observa nas matrizes de confusão acima, ambos os modelos obtiveram 100,0% de acurácia no conjunto de teste. Todas as 10 amostras de cada classe (infinito, shake e tap) foram classificadas corretamente na diagonal principal, sem nenhum falso positivo ou falso negativo registado entre os dois algoritmos.



5. Discussão e Conclusão

- **Separação das Classes**: A taxa de acerto de **100%** em ambos os classificadores se deve à alta distinção morfométrica entre as três classes. O gesto *shake* se destaca pelo domínio de frequência, o *tap* pela energia pontual de pico e o *infinito* pela transição suave no tempo.
- **Desempenho do DTW vs Random Forest**: O algoritmo **DTW** mostrou-se perfeito para lidar com variações na velocidade de execução dos gestos. O **Random Forest** obteve desempenho equivalente devido à qualidade da etapa de normalização Z-score e alinhamento do comprimento vetorial.
- **Conclusão**: O pipeline adotado provou ser altamente eficaz para reconhecimento de gestos em dados de sensores inerciais de smartphones.